

# **JOB SHEET**

## **STUDI KASUS 1**

---



Disusun oleh:

Nama : Galih Candra Kirana  
No. Absen : 10  
Kelas : TI 1G  
NIM : 254107020080

**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141  
**TAHUN 2025-2026**

## 1. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

- 1 Menjelaskan mengenai algoritma Searching.
- 2 Membuat dan mendeklarasikan struktur algoritma Searching.
- 3 Menerapkan dan mengimplementasikan algoritma Searching.

## 2. Kode

Class Mahasiswa:

```
package JobsheetCM1;

public class Mahasiswa10 {

    String nim;

    String nama;

    String prodi;

    Mahasiswa10(String nim, String nama, String prodi) {

        this.nim = nim;

        this.nama = nama;

        this.prodi = prodi;

    }

    void tampilMahasiswa() {

        System.out.printf("| %-10s | %-10s | %-25s |\n", nim, nama, prodi);

    }

}
```

Class Buku:

```
package JobsheetCM1;

public class Buku10 {

    String kodeBuku;

    String judul;

    int tahunTerbit;
```

```

    Buku10(String kode, String judul, int tahunTerbit) {

        this.kodeBuku = kode;

        this.judul = judul;

        this.tahunTerbit = tahunTerbit;

    }

    void tampilBuku() {

        System.out.printf("| %-10s | %-15s | %-10d |\n", kodeBuku, judul, tahunTerbit);

    }

}

```

Class Peminjaman:

```
package JobsheetCM1;
```

```

public class Peminjaman10 {

    Mahasiswa10 mhs;

    Buku10 buku;

    int lamaPinjam;

    int batasPinjam = 5;

    int terlambat;

    int denda;

    Peminjaman10(Mahasiswa10 mhs, Buku10 buku, int lamaPinjam) {

        this.mhs = mhs;

        this.buku = buku;

        this.lamaPinjam = lamaPinjam;

    }

    void hitungDenda() {

        if (lamaPinjam > 5) {

```

```

        terlambat = lamaPinjam - 5;

        denda = terlambat * 2000;
    } else {
        denda = 0;
    }
}

void tampilPeminjaman() {
    System.out.printf("| %-10s | %-15s | %-5d | %-5d | %-8d |\n", mhs.nama, buku.judul,
lamaPinjam, terlambat, denda);
}
}

```

Class SistemManajemen:

```
package JobsheetCM1;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class SistemManajemen10 {
```

```
    // data tiap object/class
```

```
    static void staticData(Mahasiswa10[] dataMhs, Buku10[] dataBuku, Peminjaman10[]
dataPeminjaman) {
```

```
        dataMhs[0] = new Mahasiswa10("22001", "Andi", "Teknik Informatika");
```

```
        dataMhs[1] = new Mahasiswa10("22002", "Budi", "Teknik Informatika");
```

```
        dataMhs[2] = new Mahasiswa10("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis");
```

```
        dataBuku[0] = new Buku10("B001", "Algoritma", 2020);
```

```
        dataBuku[1] = new Buku10("B002", "Basis Data", 2019);
```

```
        dataBuku[2] = new Buku10("B003", "Pemrograman", 2021);
```

```
        dataBuku[3] = new Buku10("B004", "Fisika", 2024);
```

```
dataPeminjaman[0] = new Peminjaman10(dataMhs[0], dataBuku[0], 7);
dataPeminjaman[1] = new Peminjaman10(dataMhs[1], dataBuku[1], 3);
dataPeminjaman[2] = new Peminjaman10(dataMhs[2], dataBuku[2], 10);
dataPeminjaman[3] = new Peminjaman10(dataMhs[2], dataBuku[3], 6);
dataPeminjaman[4] = new Peminjaman10(dataMhs[0], dataBuku[1], 4);
}
```

```
static void tampilMenu() {
    System.out.println("=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");
    System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
    System.out.println("2. Tampilkan Buku");
    System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
    System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");
    System.out.println("5. Cari Berdasarkan Denda");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilihan: ");
}
```

```
static void tampilMhs(Mahasiswa10[] dataMhs) {
    for (Mahasiswa10 mhs : dataMhs) {
        mhs.tampilMahasiswa();
    }
}
```

```
static void tampilBuku(Buku10[] dataBuku) {
    for (Buku10 buku : dataBuku) {
        buku.tampilBuku();
    }
}
```

```
static void tampilPeminjaman(Peminjaman10[] dataPeminjaman) {
```

```

    for (Peminjaman10 p : dataPeminjaman) {
        p.tampilPeminjaman();
    }
}

```

```

static Peminjaman10[] urutanDenda(Peminjaman10[] dataPeminjaman) {
    int jumData = dataPeminjaman.length;
    Peminjaman10 temp;

    for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
        for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {
            if (dataPeminjaman[j - 1].denda > dataPeminjaman[j].denda) {
                temp = dataPeminjaman[j];
                dataPeminjaman[j] = dataPeminjaman[j - 1];
                dataPeminjaman[j - 1] = temp;
            }
        }
    }

    return dataPeminjaman;
}

```

```

static Mahasiswa10[] urutanNIM(Mahasiswa10[] dataMhs) {
    int jumData = dataMhs.length;
    Mahasiswa10 temp = null;

    for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
        for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {
            int resultCompare = dataMhs[j - 1].nim.compareTo(dataMhs[j].nim);
            if (resultCompare > 0) {
                temp = dataMhs[j];
                dataMhs[j] = dataMhs[j - 1];
            }
        }
    }

    return temp;
}

```

```

        dataMhs[j - 1] = temp;
    }
}
}
return dataMhs;
}

```

```

static int cariNim(String keyword, Mahasiswa10[] dataMhs, Peminjaman10[]
dataPeminjaman, int left, int right) {

```

```

    Mahasiswa10[] dataUrut = urutanNIM(dataMhs);

```

```

    if (right >= left) {

```

```

        int mid = (left + right) / 2;

```

```

        // var hasil dari compare data indeks mid dengan keyword

```

```

        int resultCompare = dataUrut[mid].nim.compareTo(keyword);

```

```

        if (resultCompare == 0) {

```

```

            return mid;

```

```

        } else if (resultCompare < 0) {

```

```

            return cariNim(keyword, dataUrut, dataPeminjaman, mid + 1, right);

```

```

        } else {

```

```

            return cariNim(keyword, dataUrut, dataPeminjaman, left, mid - 1);

```

```

        }

```

```

    }

```

```

    return -1;

```

```

}

```

```

public static void main(String[] args) {

```

```

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

```

```

    Mahasiswa10[] dataMhs = new Mahasiswa10[3];

```

```
Buku10[] dataBuku = new Buku10[4];  
Peminjaman10[] dataPeminjaman = new Peminjaman10[5];
```

```
staticData(dataMhs, dataBuku, dataPeminjaman);
```

```
int pil;
```

```
do {
```

```
    tampilMenu();
```

```
    pil = sc.nextInt();
```

```
    sc.nextLine();
```

```
    for (Peminjaman10 data : dataPeminjaman) {
```

```
        data.hitungDenda();
```

```
    }
```

```
    switch (pil) {
```

```
        case 1:
```

```
            System.out.println("Daftar Mahasiswa");
```

```
            tampilMhs(dataMhs);
```

```
            break;
```

```
        case 2:
```

```
            System.out.println("Daftar Buku:");
```

```
            tampilBuku(dataBuku);
```

```
            break;
```

```
        case 3:
```

```
            System.out.println("Data Peminjaman");
```

```
            tampilPeminjaman(dataPeminjaman);
```

```
            break;
```



case 4:

```
System.out.println("Setelah diurutkan (denda terbesar)");  
Peminjaman10[] dataUrut = urutanDenda(dataPeminjaman);  
for (Peminjaman10 data : dataUrut) {  
    data.tampilPeminjaman();  
}  
break;
```

case 5:

```
System.out.println("===  PENCARIAN NIM ===");  
System.out.print("Masukkan NIM: ");  
String cari = sc.nextLine();  
int posisi = cariNim(cari, dataMhs, dataPeminjaman, 0, dataMhs.length);  
if (posisi == -1) {  
    System.out.println("Data tidak ditemukan!");  
} else {  
    dataMhs[posisi].tampilMahasiswa();  
}  
break;
```

case 0:

```
System.out.println("Keluar");  
break;  
}  
if (pil == 0) {  
    break;  
}  
} while (pil != 0);
```

```
sc.close();
```

```
}
```

}

### 3. Output

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan Denda
0. Keluar
Pilihan: 5
===  Pencarian NIM ===
Masukkan NIM: 01
Data tidak ditemukan!
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan Denda
0. Keluar
Pilihan: 5
===  Pencarian NIM ===
Masukkan NIM: 22001
| 22001      | Andi      | Teknik Informatika
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan Denda
0. Keluar
```